

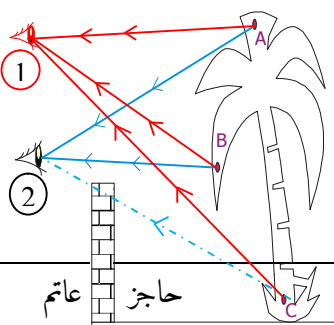
الوحدة التعليمية (2): اختلاف أبعاد منظر الشيء حسب زوايا النظر

مركبات الكفاءة:

لقد يتقدّر أبعاد ومواضع الأجسام باستخدام نموذج الشعاع الضوئي في الرؤية المباشرة.
السندات التعليمية: صور ورسومات، أجهزة قياس، جهاز العرض...

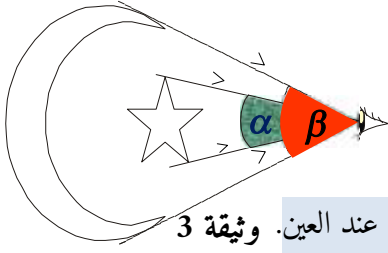
المراجع: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.

الموارد المعرفية	سير الوضعية التعليمية أنماط الوضعيات	معايير التقويم
	الوضعية الجزئية: لقد سبق لكم ودرستم في مادة الجغرافيا تضاريس بلادكم وتعرفتم على أعلى قمة في الجزائر. ✓ ما هي أعلى قمة في الجزائر؟ ✓ كيف تبدو هذه الكتلة الجبلية من حيث الحجم؟ ✓ في رأيكم كيف يتم تقدير ارتفاع هذه القمم؟ (1) الرؤية المنظورية: النشاط 1: تمنّع في الصور جيدا ثم صف ما تلاحظه بدقة. الملاحظات: 1 - الرؤية المنظورية: تغيير شكل الجسم بتغيير وضعيته بالنسبة للعين. 2 - الرؤية المباشرة:	مع 1: يستخدم زاوية النظر لمقارنة الأبعاد.. يعرف زاوية النظر. يربط بين زاوية النظر وارتفاع الجسم. يعبر عن زاوية النظر بالدرجات والراديان. مع 2: يتقدّر مواقع وأبعاد
	وثيقة 1 السكتين متلاقيتين في ابعاد نقطة وأن المسافة A_1B_1 أكبر من المسافة A_2B_2 رغم أن السكتين متوازيتان على طول الطريق. قرص الشمس يظهر أكبر من حلقة الأصبعين والأشجار البعيدة تظهر أقصر من الرجل. الاستنتاج: تري العين الأجسام بأبعاد ظاهرية ولا تراها بأبعادها الحقيقية، أي تنظر للأجسام المحيطة بها بصورة منظورية. يعود اختلاف الأبعاد التي تري بها أجسام متماثلة إلى اختلاف بعدها عن الملاحظ وكذلك إلى الزاوية التي تري من خلالها هذه الأجسام. (2) مجال الرؤية المباشرة: النشاط 2: كيف نرى جسم من موضعين مختلفين؟ الملاحظات: - مجال	مع 2: يتقدّر مواقع وأبعاد



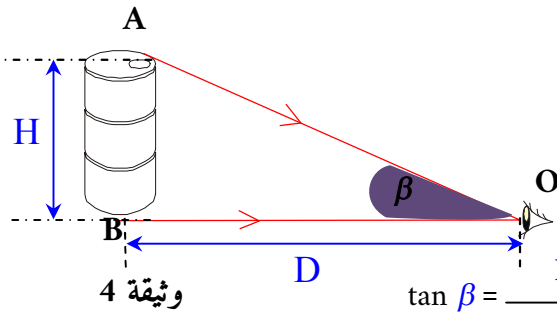
العلوم الفيزيائية والتكنولوجية للسنة الرابعة متوسط الطور الثالث

الأجسام. يستخدم طريقة التثليث في تقدير موضع جسم بالنسبة للعين. يستخدم طريقة التثليث في تقدير أبعاد جسم والمسافات.	في الموضع (1) كل الأشعة الضوئية الواردة من الجسم تصل إلى العين فتكون رؤية النخلة كاملة. في الموضع (2) بعض الأشعة الواردة من الجسم تصطدم بالحاجز فلا تصل إلى العين وتكون الرؤية جزئية. الاستنتاج: تري العين الجسم رؤية كاملة إذا كانت كل نقاط الجسم في جهة العين و غير محجوبة عنها. تري العين الجسم رؤية جزئية إذا كانت بعض النقاط من الجسم محجوبة عنها. (3) زاوية النظر أ) تعريف زاوية النظر (القطر الظاهري): هي الزاوية التي تمكّن العين من الرؤية الكاملة للجسم. لتحديد هذه الزاوية نرسم قطعتين مستقيمتين مماسيتين للجسم وتلتقيان عند العين. وثيقة 3 تقاس زاوية النظر بوحدة الراديان (rad) حيث: $180^\circ = 3.14 \text{ rad}$ مثال: $\alpha = (1.57 \times 180) / 3.14 = 90^\circ$ ملاحظة: إذا كانت زاوية النظر اصغر من 10° أي $\alpha < 10^\circ$ فان $\tan \alpha = \alpha \text{ rad}$ ب) قياس زاوية النظر: النشاط 3: كيف نقيس زاوية النظر؟ (وثيقة 4) المثلث OAB قائم في O وعليه يمكن كتابة: $\tan \beta = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$ أي $\tan \beta = \frac{AB}{OB}$ ومنه $\tan \beta = \frac{H}{D}$ نستنتج أن: زاوية النظر (القطر الظاهري) = $\frac{\text{ارتفاع (طول) الجسم}}{\text{بعد الجسم عن العين}}$ إذا كانت زاوية النظر اصغر من 10° فإن: $\beta = \frac{H}{D}$ (4) تقدير أبعاد جسم وتحديد موقعه: نستطيع تقدير أبعاد جسم وتحديد موقعه بطريقة التثليث والتي تعتمد على زاويتي النظر والبعد بين موضعي التثليث والتي تسمى القاعدة، تستعمل هذه الطريقة عندما يكون الجسم بعيدا ويتعذر الوصول إليه أو عندما يكون مرتفعا جدا.... نشاط 4: طريقة التثليث:	الرؤية المباشرة: شروط رؤية كاملة أو جزئية لجسم. - زاوية النظر: (القطر الظاهري). - قياس زاوية النظر: (الوحدات) - تقدير أبعاد جسم وتحديد موقعه: طريقة
---	---	---



$$\begin{array}{ccc} 3.14 \text{ rad} & \longrightarrow & 180^\circ \\ 1.57 \text{ rad} & \longrightarrow & \alpha^\circ \end{array}$$

$$\tan \alpha = \alpha \text{ rad}$$

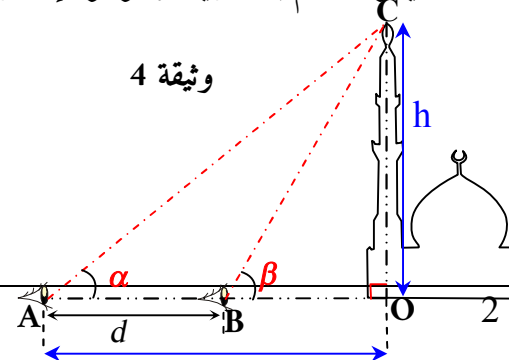


$$\tan \beta = \frac{\text{ارتفاع (طول) الجسم}}{\text{بعد الجسم عن العين}} = \frac{H}{D}$$

إذا كانت زاوية النظر اصغر من 10° فإن: $\beta = \frac{H}{D}$

(4) تقدير أبعاد جسم وتحديد موقعه:

نستطيع تقدير أبعاد جسم وتحديد موقعه بطريقة التثليث والتي تعتمد على زاويتي النظر والبعد بين موضعي التثليث والتي تسمى القاعدة، تستعمل هذه الطريقة عندما يكون الجسم بعيدا ويتعذر الوصول إليه أو عندما يكون مرتفعا جدا....



العلوم الفيزيائية والتكنولوجية للسنة الرابعة متوسط الطور الثالث

	يمكن إيجاد ارتفاع المنارة h بالعلاقة الآتية: $h = d \frac{\tan \beta \cdot \tan \alpha}{\tan \beta - \tan \alpha}$ كما يمكن تقدير بعد المنارة وفق العلاقة: $D = d \frac{\tan \beta}{\tan \beta - \tan \alpha}$	"التثليث"
	تقويم 1: أحسب قياس الزوايا 5°، 30°، 8°، 15° ثم أحسب $(\tan)$ لكل زاوية ماذا تستنتج احسب قياس الزاوية 6.28rad بالدرجات. تقويم 2: أوجد موقع المنارة h بالنسبة للملاحظ. إذا علمت أن زاويتي النظر هما $(\alpha=9^\circ)$ و $(\beta=5^\circ)$ تقويم 3: لحساب القطر الظاهري للقمر نستعمل جسم 6mm يتواجد على بعد 60cm من العين. - أحسب قيمة القطر الظاهري للقمر. - استنتج المسافة بين القمر والأرض، علما أن قطر القمر (3474km). - أحسب قطر الشمس ب (km) مع العلم أنها تتواجد على بعد $(149.600.000\text{km})$ من الأرض والقطر الظاهري للشمس هو: (0.57°). الحل: (1) حساب القطر الظاهري للقمر: لدينا ومنه (α) صغيرة جدا $\tan \alpha = \frac{0.6}{60} = 0.01$ $\alpha \approx 0.01\text{rad} = 0.57^\circ$ (2) استنتاج المسافة بين القمر والأرض: ومنه $D_l = \frac{H_l}{\alpha} = \frac{3474}{0.01} = 347400\text{km}$ (3) حساب قطر الشمس: $\tan \alpha = \frac{H_s}{D_s} \Rightarrow H_s = \alpha \times D_s = 0.01 \times 149600000 = 1496000\text{km}$	تقويم الموارد المعرفية

مَذَكِّرَاتُ الْأَسْتَاذِينَ: صَيَّامُ نَصْرِ الدِّينِ وَزَرَّادِي مُحَمَّدٍ